

10. Probar que $NP \subseteq RECURSIVE$. Concluir que $HALTING \notin NP$.

RECURSIVE: Es la clase de problemas decidibles, es decir los problemas para los cuales existe un algoritmo o M.T.D que recibe únicamente la entrada x (sin certificados) y siempre termina sin importar el tiempo y nunca se queda en un bucle infinito

NP: Es la clase de problemas para los cuales nos dan un certificado para comprobar si es válida en tiempo polinomial.

Quq $NP \subseteq RECURSIVE$

Por def si $L \in NP$, existe un polinomio p y una M.T.D verificadora tal que

$$x \in L \Leftrightarrow [\exists u \in \{0,1\}^p / v(x,u) = 1]$$

El certificado tiene un tamaño de $|p(x)| = n$

Pero solo es una cadena de bits de tamaño n

Entonces la cantidad total de certificados es 2^n

Eso es exponencial pero es un número finito

Por lo tanto el bucle para encontrar el certificado u termina en algún momento

Ya que RECURSIVE recibe solo x como entrada y no el u

Para ver si $L \in RECURSIVE$

Si $x \in L$ por def entonces existe algún certificado u ganador

Por lo que el bucle para encontrar el certificado termina $v(x,u) = 1$ y la máquina acepta

Por otro lado si no se encuentra un certificado w como es un ciclo finito, termina $M(x, w) = 0$ y la máquina lo rechaza.

En los dos casos termina con cualquier entrada x

Por lo que también L es RECURSIVE

Esto quiere decir que

$$NP \subseteq \text{RECURSIVE}$$

b) Concluir que $\text{HALTING} \notin NP$

Como sabemos HALTING no es computable

Por lo tanto

$$\text{HALTING} \notin \text{RECURSIVE}$$

Para probar eso supongamos que

$$\text{HALTING} \in NP$$

Si HALTING pertenece a NP entonces por lo probado antes

$$\text{HALTING} \in \text{RECURSIVE}$$

Pero sabemos que eso no es así

Entonces Abs!

$$\text{HALTING} \notin NP$$